

85

学号

姓名

专业

年级

院/系

线 订 装 超 勿 题 答

线

订

装

三、计算题 (共 55 分) 安徽大学 2016—2017 学年第 2 学期
16. (本题 15 分)

质点 P 在水平面内以角速度 ω 与时间 t 的关系为 $\omega = kt^2$ 。已知 $t = 1$ s 时, 质点 P 的速率与加速度的大小。
(闭卷 时间 120 分钟)

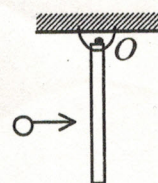
考场登记表序号 _____

题号	一	二	三(16)	三(17)	三(18)	三(19)	总分
得分							
阅卷人							

得分

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 如图所示, 一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转, 初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆。设小球与细杆之间为非弹性碰撞, 则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统



- (A) 只有机械能守恒
(B) 只有动量守恒
(C) 只有对转轴 O 的角动量守恒
(D) 机械能、动量和角动量均守恒

2. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 6$ (SI), 则该质点作

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
(B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向
(D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向

3. 在由两个物体组成的系统不受外力作用而发生非弹性碰撞的过程中, 系统的

- (A) 动能和动量都守恒
(B) 动能和动量都不守恒
(C) 动能不守恒, 动量守恒
(D) 动能守恒, 动量不守恒

4. 宇宙飞船返回地球时, 将发动机关闭, 可认为它仅在地球引力场中运动。若 m 为飞船质量, M 为地球质量, G 为引力常量, 则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中, 它的动能增量为

- (A) $G \frac{Mm}{r_2}$ (B) $G \frac{Mm}{r_2^2}$
(C) $GMm \frac{r_1 - r_2}{r_1^2 r_2^2}$ (D) $GMm \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$

5. 根据相对论力学, 动能为 0.26 MeV 的电子, 其运动速度约等于

- (A) $0.1c$ (B) $0.5c$
(C) $0.75c$ (D) $0.85c$

(c 表示真空中的光速, 电子的静能 $m_0 c^2 = 0.51$ MeV)

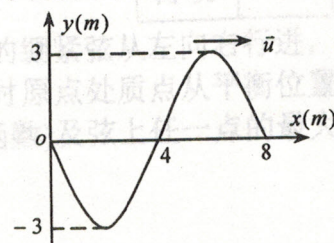
6. 平面简谐波沿 x 轴正向传播, 波速为 $u=160\text{m/s}$, $t=0$ 时刻的波形图如图, 该波的表式为

(A) $y = 3\cos(40\pi t + \frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2})\text{m}$

(B) $y = 3\cos(40\pi t + \frac{\pi}{4}x + \frac{\pi}{2})\text{m}$

(C) $y = 3\cos(40\pi t - \frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2})\text{m}$

(D) $y = 3\cos(40\pi t - \frac{\pi}{4}x + \frac{\pi}{2})\text{m}$



7. 一平面简谐波在弹性介质中传播时, 某一时刻介质中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是 []

- (A) 动能为零, 势能最大
(B) 动能为零, 势能为零
(C) 动能最大, 势能最大
(D) 动能最大, 势能为零

8. 理想气体的摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 大于摩尔定体热容 $C_{v,m}$, 其主要原因是 []

- (A) 膨胀系数不同 (B) 温度不同
(C) 分子引力不同 (D) 气体膨胀需做功

9. 两种不同的理想气体, 若它们的最概然速率相等, 则它们的 []

- (A) 平均速率相等, 方均根速率相等
(B) 平均速率相等, 方均根速率不相等
(C) 平均速率不相等, 方均根速率相等
(D) 平均速率不相等, 方均根速率不相等

10. 在恒定不变的压强下, 理想气体分子的平均碰撞次数 $\bar{z}$ 与温度 T 的关系为 []

- (A) 与 T 成正比
(B) 与 T 成反比
(C) 与 $\sqrt{T}$ 成正比
(D) 与 $\sqrt{T}$ 成反比

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

11. 质量为 100kg 的货物, 平放在卡车底板上。卡车以 4m/s^2 的加速度启动。货物与卡车底板无相对滑动。则在开始的 4 秒钟内摩擦力对该货物作的功 $W = \underline{\hspace{2cm}}\text{J}$ 。

12. 一根均匀棒, 长为 l , 质量为 m , 可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动。开始时棒静止在水平位置, 当它自由下摆时, 初角加速度等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
已知均匀棒对于通过其一端垂直于棒的轴的转动惯量为 $ml^2/3$ 。

13. 一汽笛发出频率为 700Hz 的声音, 并以 15m/s 的速度接近悬崖。由正前方反射回来的声波波长为 (已知空气中的声速为 330m/s) $\underline{\hspace{2cm}}\text{m}$ 。

14. 一定量的理想气体, 体积为 V , 压强为 p , 温度为 T , 一个分子的质量为 m 。若 N_A 为阿伏伽德罗常数, R 为普适气体常量, 则该理想气体的分子数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 一热机由温度为 727°C 的高温热源吸热, 向温度为 527°C 的低温热源放热。若热机在最大可能效率下工作, 且吸热为 2000J , 则热机做功为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{J}$ 。

三、计算题（共 55 分）

16. (本题 15 分)

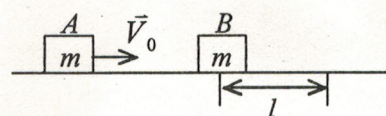
得分

质点 P 在水平面内沿一半径为 $R=1\text{m}$ 的圆轨道转动，转动的角速度 ω 与时间 t 的函数关系为 $\omega=kt^2$ 。已知 $t=2\text{s}$ 时，质点 P 的速率为 16m/s 。求 $t=1\text{s}$ 时，质点 P 的速率与加速度的大小。

17. (本题 10 分)

得分

如图所示，在水平面上，质量为 m 的物块 A 以速度 $\vec{v}_0$ 同另一静止的质量同为 m 的物块 B 碰撞，已知碰撞后物块 B 向前移动距离 l 后停止，物块与桌子的摩擦系数为 μ 。问碰撞过程中， A 和 B 的动能损失多少？



得分	
----	--

18. (本题 15 分)

振幅为 10cm、波长为 200cm 的简谐横波，沿一很长的水平的绷紧弦从左向右行进，波速为 100cm/s。取弦上一点为坐标原点， x 轴指向右方，在 $t=0$ 时原点处质点从平衡位置开始向位移负方向运动。求以 SI 单位表示的波动表达式(用余弦函数)及弦上任一点的最大振动速度。

得分	
----	--

19. (本题 15 分)

1mol 单原子理想气体从 300K 加热到 350K，(1)容积保持不变；(2)压强保持不变。试问：在这两个过程中各吸收了多少热量？增加了多少内能？对外做了多少功？(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

安徽大学 2016—2017 学年第 2 学期

《大学物理 A(上)》(A 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、单选题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. C 2. D 3. C 4. D 5. C 6. C 7. B 8. D 9. A 10. D

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

11. 1.28×10^4 12. $\frac{3g}{2l}$ 13. 0.45 14. $\frac{pV}{T} \frac{N_A}{R}$ 15. 400

三、计算题 (共 55 分)

16. (本题 15 分)

解: 由 $v = R\omega = Rkt^2$ 得 $k = \frac{v}{Rt^2} = 4s^{-3}$ (3 分)

P 点的速度为 $v = 4t^2$ (3 分)

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 8t, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = 16t^4 \quad (4 \text{ 分})$$

$t=1s$ 时 $v = 4m/s, a_t = 8m/s^2, a_n = 16m/s^2$ (3 分)

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \approx 17.9m/s^2 \quad (2 \text{ 分})$$

17. (本题 10 分)

解: 设碰撞后, B 获得的速度为 V_2 , A 获得的速度为 V_1 , 又知碰撞后, B 以加速度 a 作减速运动, 则有 $f = \mu mg, a = \mu g$ (2 分)

$$V_2^2 = 2\mu gl, \text{ 于是得到 } V_2 = \sqrt{2\mu gl} \quad (3 \text{ 分})$$

由碰撞时的动量守恒 $mV_0 = mV_1 + mV_2$ (3 分)

即 $V_0 = V_1 + V_2$

碰撞时, 动能损失

$$\Delta E = \frac{1}{2}mV_0^2 - \frac{1}{2}mV_1^2 - \frac{1}{2}mV_2^2 = m\sqrt{2\mu gl}(V_0 - \sqrt{2\mu gl}) \quad (2 \text{ 分})$$

18. (本题 15 分)

解: $v = u/\lambda = 0.5 \text{ Hz}$ $\omega = 2\pi v = \pi s^{-1}$ (4 分)

由题意可知 $x=0$ 处的初相 $\phi_0 = \frac{1}{2}\pi$ (3 分)

角波数 $k = 2\pi/\lambda = \pi m^{-1}$, 波动表达式为

$$y = 0.1\cos(\pi t - \pi x + \frac{1}{2}\pi) \quad (3 \text{ 分})$$

$$v(x,t) = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \phi_0) \quad (2 \text{ 分})$$

速度最大值为

$$v_{\max} = 0.314 \text{ m/s} \quad (3 \text{ 分})$$

19. (本题 15 分)

解：单原子理想气体的摩尔定体热容 $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$ 。

(1) 等体升温过程

$$W = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\Delta E = Q_V = C_{V,m} \Delta T = \frac{3}{2} R(T_2 - T_1) = 623 \text{ J} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 等压膨胀过程

$$\Delta E = C_{V,m} \Delta T = \frac{3}{2} R(T_2 - T_1) = 623 \text{ J} \quad (3 \text{ 分})$$

$$W = p(V_2 - V_1) = R(T_2 - T_1) = 416 \text{ J} \quad (3 \text{ 分})$$

$$Q_p = W + \Delta E = 1039 \text{ J} \quad (2 \text{ 分})$$